

**Лабораторная работа № 9.**  
**Использование протокола STP.**  
**Агрегирование каналов**

Абакумова Олеся Максимовна, НФИбд-02-22

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Контрольные вопросы</b>            | <b>31</b> |

# Список иллюстраций

|      |                                                                                                        |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Замена соединения между коммутаторами . . . . .                                                        | 7  |
| 3.2  | Порт стал транковым . . . . .                                                                          | 8  |
| 3.3  | Соединение между коммутаторами msk-donskaya-omabakumova-sw-1 и msk-donskaya-omabakumova-sw-4 . . . . . | 9  |
| 3.4  | Активация в транковом режиме . . . . .                                                                 | 10 |
| 3.5  | Пингование mail и web . . . . .                                                                        | 11 |
| 3.6  | Пингование mail и web . . . . .                                                                        | 12 |
| 3.7  | Фильтрация типа пакета в симуляции . . . . .                                                           | 13 |
| 3.8  | Пакет от оконечного устройства . . . . .                                                               | 14 |
| 3.9  | Успешный проход через msk-donskaya-omabakumova-sw-2 . . . . .                                          | 14 |
| 3.10 | Состояние протокола STP для vlan 3 . . . . .                                                           | 15 |
| 3.11 | Настройка в качестве корневого коммутатора . . . . .                                                   | 16 |
| 3.12 | СПингуем для устранения ошибок . . . . .                                                               | 17 |
| 3.13 | пакет успешно прошел по нужному маршруту до mail . . . . .                                             | 17 |
| 3.14 | Пакет успешно прошел по нужному маршруту до web . . . . .                                              | 18 |
| 3.15 | Настройка на msk-donskaya-omabakumova-sw-2 . . . . .                                                   | 18 |
| 3.16 | Настройка на msk-donskaya-omabakumova-sw-3 . . . . .                                                   | 19 |
| 3.17 | Настройка прошла успешно на msk-donskaya-omabakumova-sw-2 . . . . .                                    | 20 |
| 3.18 | Настройка прошла успешно на msk-donskaya-omabakumova-sw-3 . . . . .                                    | 21 |
| 3.19 | Запускаем 1000 пингов . . . . .                                                                        | 22 |
| 3.20 | Разрыв соединения,поиск резервного маршрута . . . . .                                                  | 23 |
| 3.21 | Восстановление соединения,возврат на прежний маршрут . . . . .                                         | 23 |
| 3.22 | Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-1 . . . . .                                                   | 24 |
| 3.23 | Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-2 . . . . .                                                   | 25 |
| 3.24 | Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-3 . . . . .                                                   | 25 |
| 3.25 | Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-4 . . . . .                                                   | 26 |
| 3.26 | Переключение msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1 . . . . .                                                | 27 |
| 3.27 | Разрыв соединения,прошло незаметно . . . . .                                                           | 27 |
| 3.28 | Восстановление соединения,потеря буквально в один пинг . . . . .                                       | 28 |
| 3.29 | Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением . . . . .                                 | 28 |
| 3.30 | Настройка агрегирования на msk-donskaya-omabakumova-sw-1 . . . . .                                     | 29 |
| 3.31 | Настройка агрегирования на msk-donskaya-omabakumova-sw-4 . . . . .                                     | 30 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

## 2 Задание

1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3.
2. Настройте балансировку нагрузки между резервными соединениями.
3. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
4. Изучите отказоустойчивость резервного соединения.
5. Сформируйте и настройте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании.

### 3 Выполнение лабораторной работы

Сформируем резервное соединение между коммутаторами msk-donskaya- sw-1 и msk-donskaya-sw-3. Для этого: - заменим соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2); - сделаем порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым - соединением между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya- sw-4 сделаем через интерфейсы Fa0/23, не забыв активировать их в транковом режиме.(рис. 3.1):

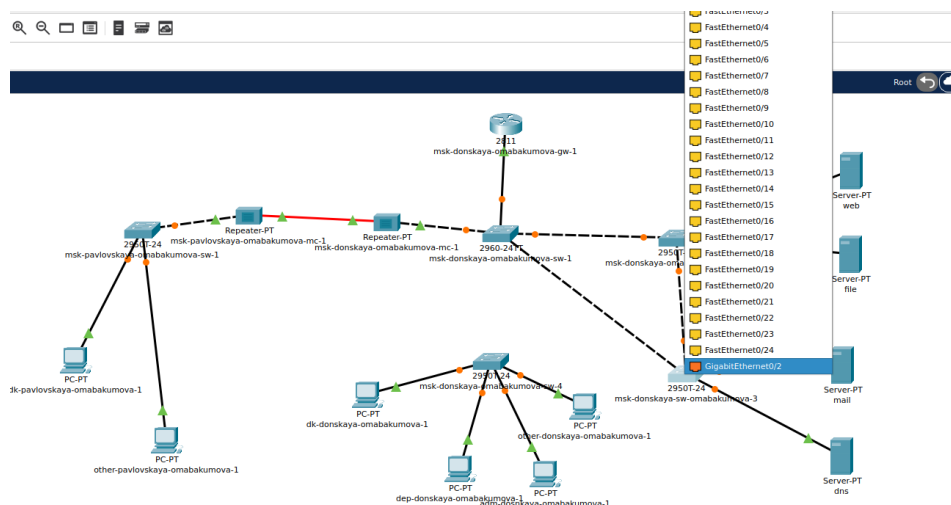


Рис. 3.1: Замена соединения между коммутаторами

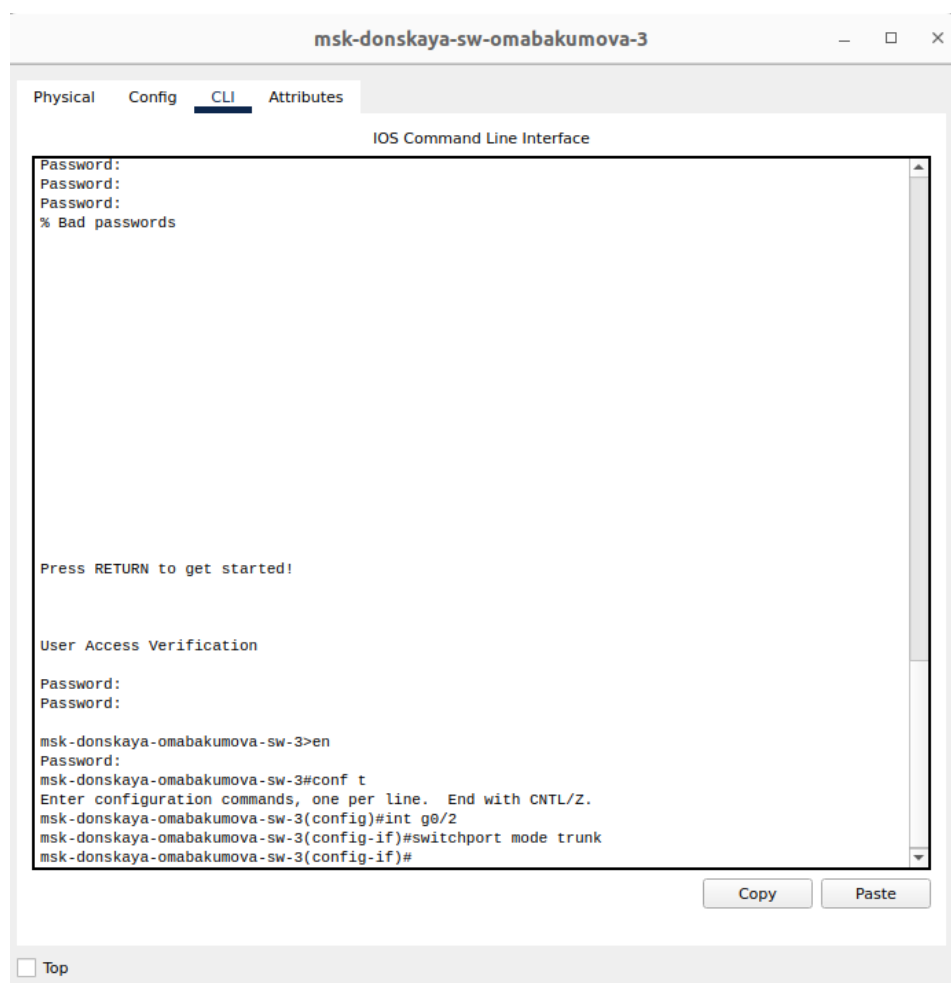


Рис. 3.2: Порт стал транковым



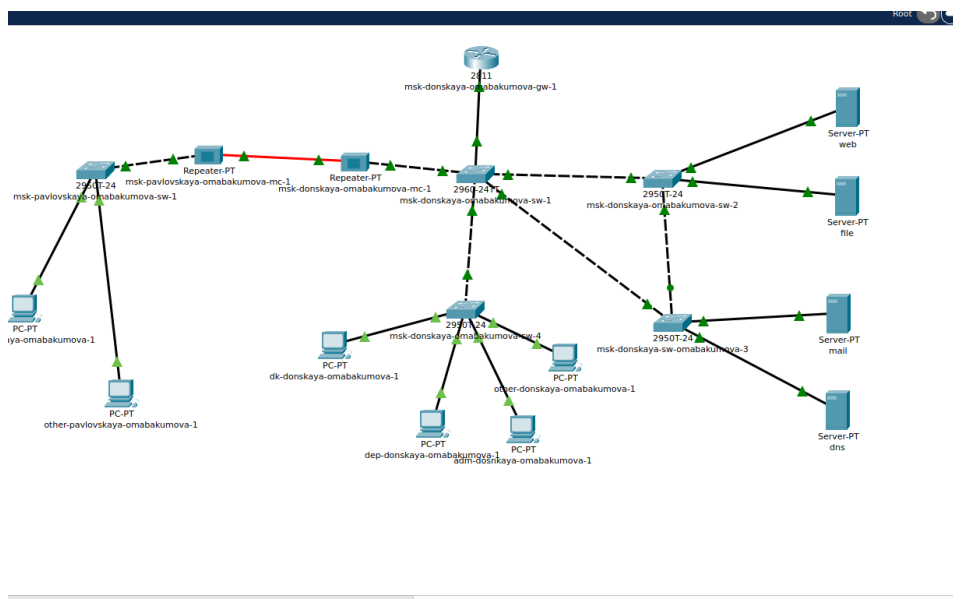


Рис. 3.3: Соединение между коммутаторами msk-donskaya-omabakumova-sw-1 и msk-donskaya-omabakumova-sw-4

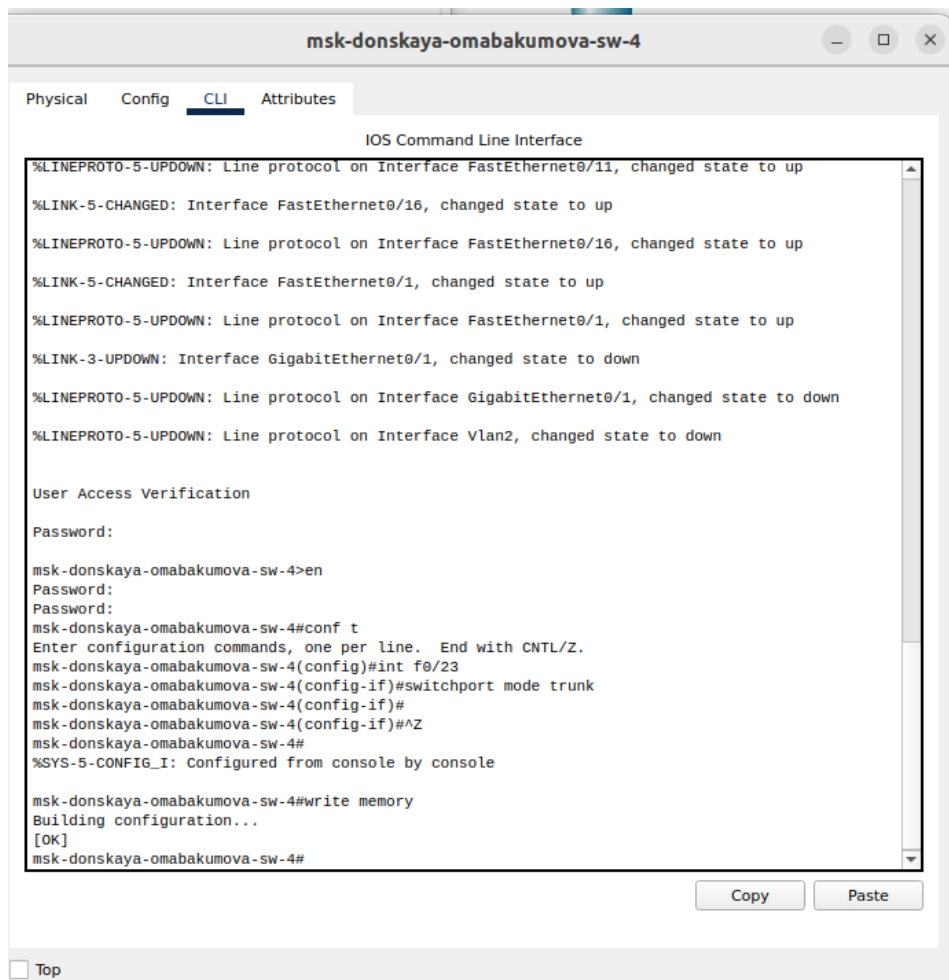


Рис. 3.4: Активация в транковом режиме

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуем серверы mail и web. В режиме симуляции проследим движение пакетов ICMP. Убедимся, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2 (рис. 3.5):

dk-donskaya-omabakumova-1

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

Connection-specific DNS Suffix...:  
Link-local IPv6 Address.....: FE80::208:2AFF:FEA6:48E6  
IPv6 Address.....: ::  
IPv4 Address.....: 10.128.3.31  
Subnet Mask.....: 255.255.255.0  
Default Gateway.....: ::  
10.128.3.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:  
Link-local IPv6 Address.....: ::  
IPv6 Address.....: ::  
IPv4 Address.....: 0.0.0.0  
Subnet Mask.....: 0.0.0.0  
Default Gateway.....: ::  
0.0.0.0

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:  
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.5

Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=16ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=14ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.5:  
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:  
Minimum = 0ms, Maximum = 16ms, Average = 7ms

C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127  
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:  
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),  
Approximate round trip times in milli-seconds:

Рис. 3.5: Пингование mail и web

```
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru
Ping request could not find host www.donskaya.rudn.ru. Please check the name and try again.
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru
Ping request could not find host www.donskaya.rudn.ru. Please check the name and try again.
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 3.6: Пингование mail и web

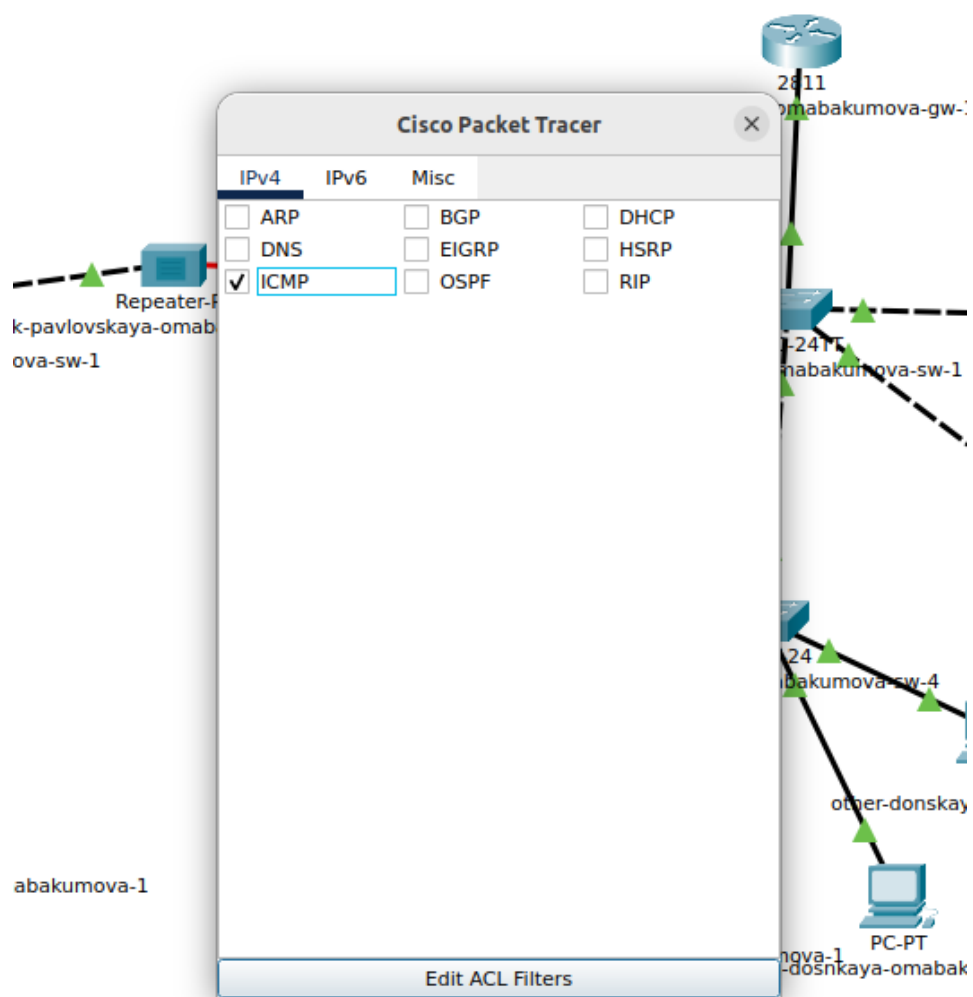


Рис. 3.7: Фильтрация типа пакета в симуляции

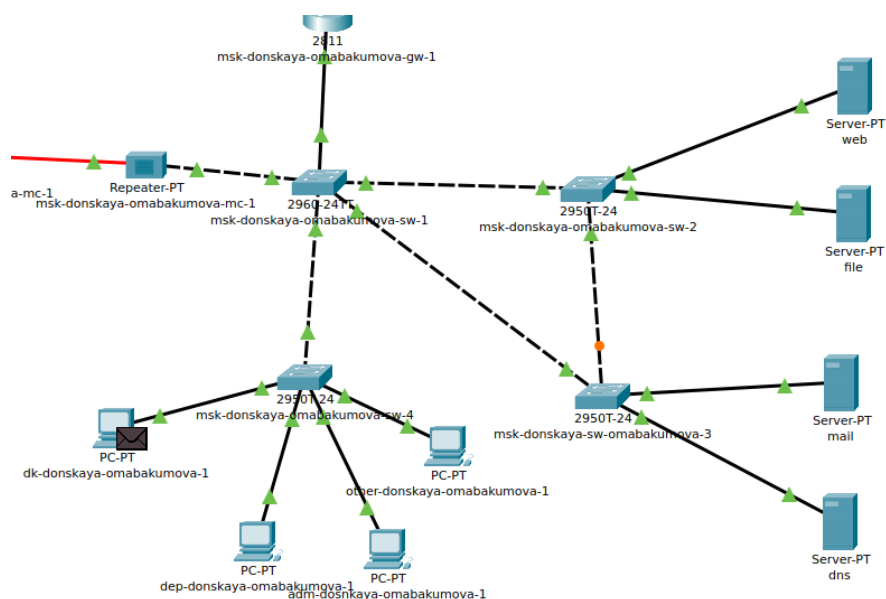


Рис. 3.8: Пакет от оконечного устройства

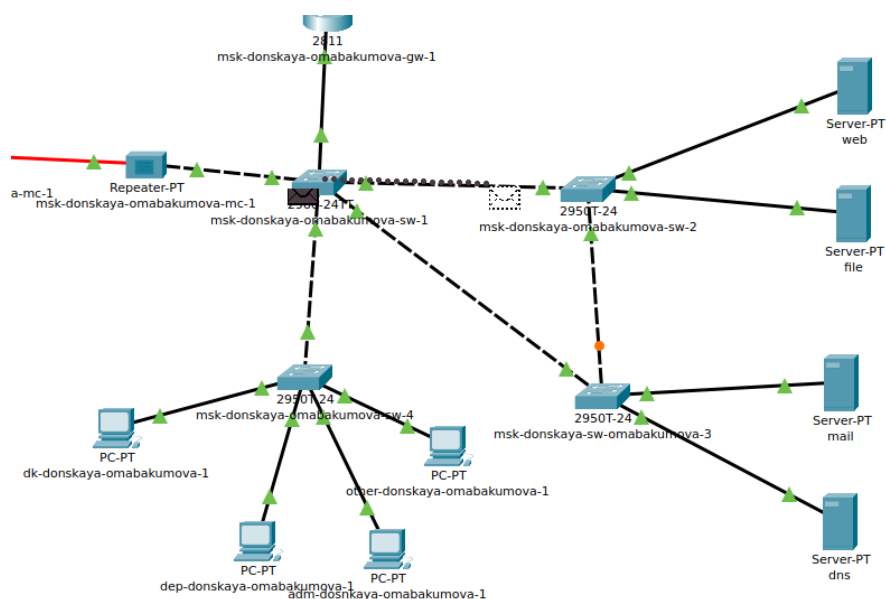
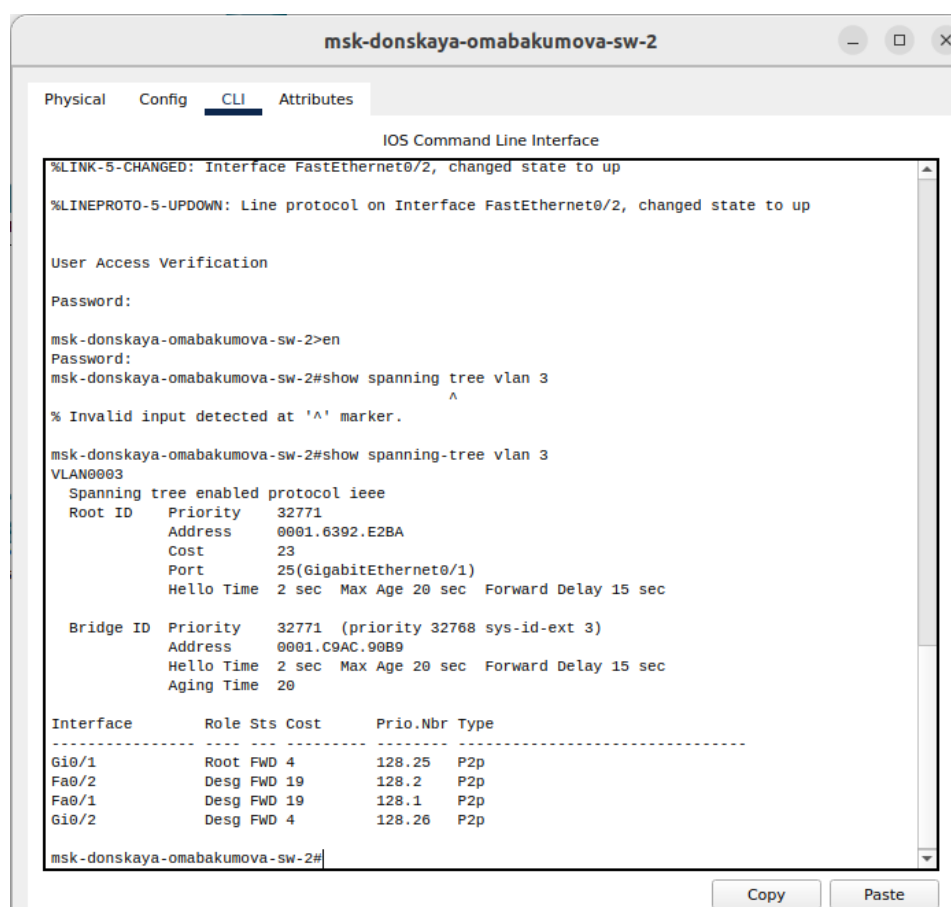


Рис. 3.9: Успешный проход через msk-donskaya-omabakumova-sw-2

На коммутаторе msk-donskaya-omabakumova-sw-2 посмотрим состояние про-

токола STP для vlan 3 (рис. 3.10):



The screenshot shows a network device's CLI window titled "msk-donskaya-omabakumova-sw-2". The "CLI" tab is selected. The output of the command "show spanning-tree vlan 3" is displayed. It shows that the spanning tree is enabled for VLAN 3 with the IEEE protocol. The root bridge has a priority of 32771 and a MAC address of 0001.6392.E2BA. The bridge ID is 32771 (priority 32768 sys-id-ext 3) with a MAC address of 0001.C9AC.90B9. The interfaces and their roles are listed in a table below.

```
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

User Access Verification
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#show spanning tree vlan 3
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-omabakumova-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
    Root ID    Priority    32771
              Address    0001.6392.E2BA
              Cost      23
              Port      25(GigabitEthernet0/1)
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

    Bridge ID  Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
              Address    0001.C9AC.90B9
              Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
              Aging Time 20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Gi0/1          Root FWD 4         128.25   P2p
Fa0/2          Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/1          Desg FWD 19        128.1    P2p
Gi0/2          Desg FWD 4         128.26   P2p

msk-donskaya-omabakumova-sw-2#
```

Рис. 3.10: Состояние протокола STP для vlan 3

По какой-то причине у меня не было строки. В качестве корневого коммутатора STP настроим коммутатор msk- donsкаaya-omabakumova-sw-1 (рис. 3.11):

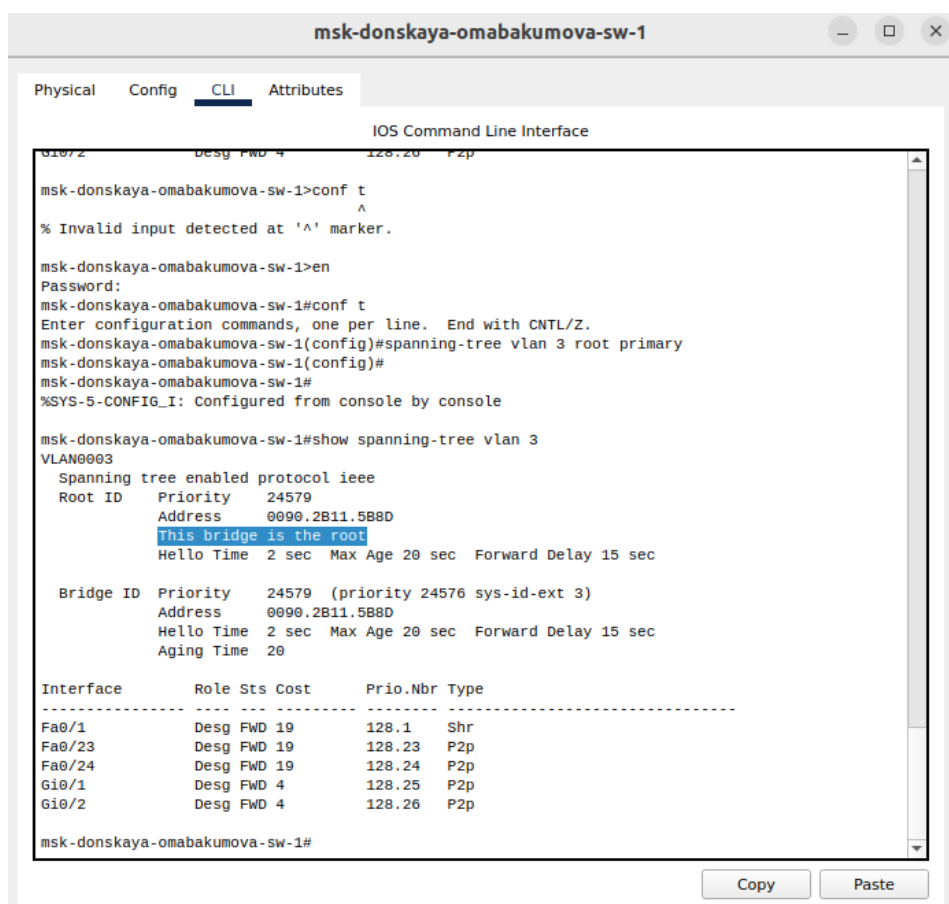


Рис. 3.11: Настройка в качестве корневого коммутатора

Используя режим симуляции, убедимся, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2 (рис. 3.12):



```
C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рис. 3.12: Спингуем для устранения ошибок

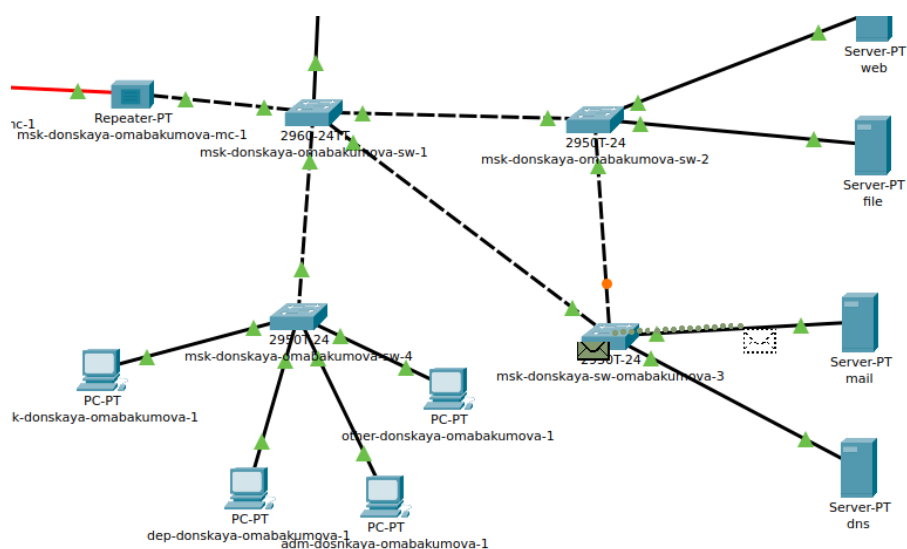


Рис. 3.13: пакет успешно прошел по нужному маршруту до mail

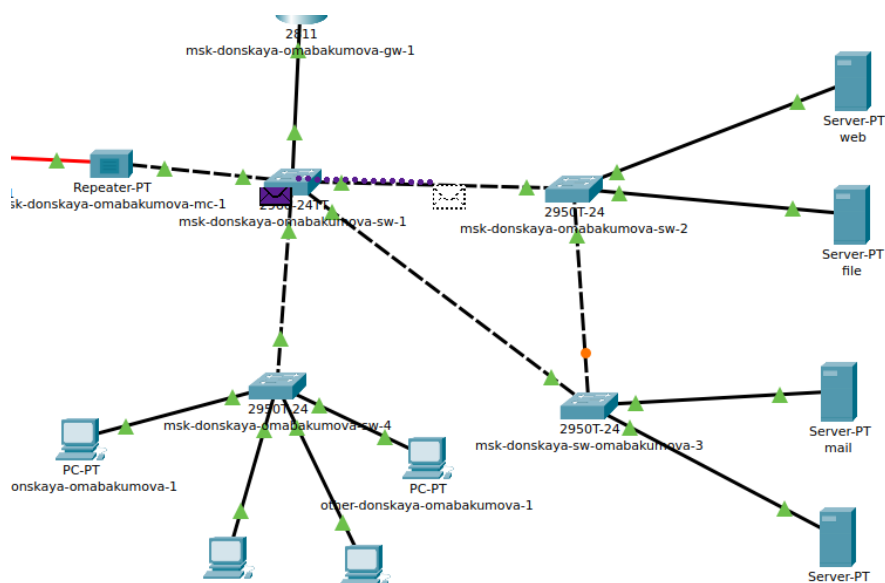


Рис. 3.14: Пакет успешно прошел по нужному маршруту до web

Настроим режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы (рис. 3.15):

```
msk-donskaya-omabakumova-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#interface f0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config)#interface f0/2
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-2(config-if)#
```

Рис. 3.15: Настройка на msk-donskaya-omabakumova-sw-2

```
msk-donskaya-omabakumova-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface f0/1
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config)#interface f0/2
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-donskaya-omabakumova-sw-3(config-if)#^Z
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-omabakumova-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-omabakumova-sw-3#
```

Рис. 3.16: Настройка на msk-donskaya-omabakumova-sw-3

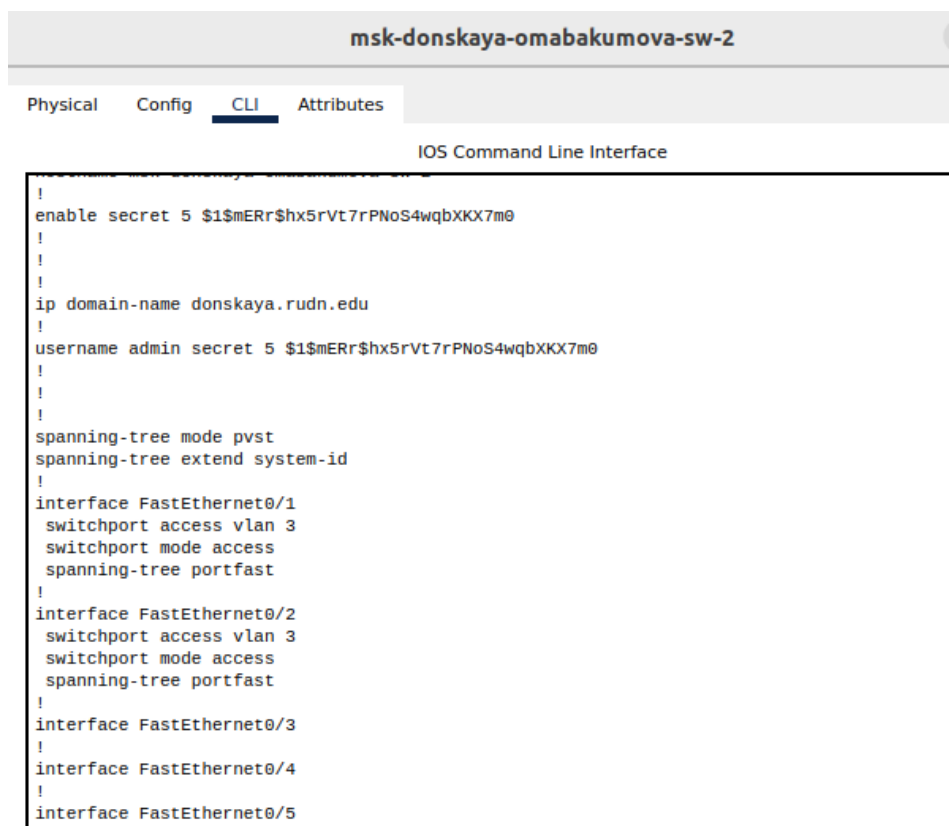
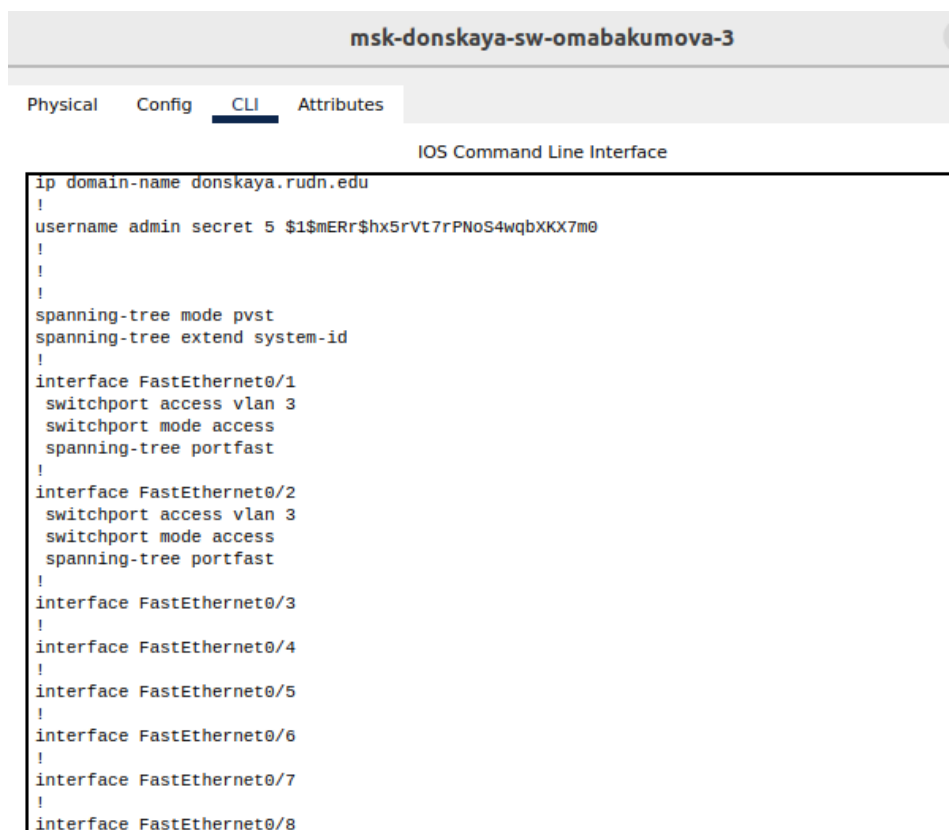


Рис. 3.17: Настройка прошла успешно на msk-donskaya-omabakumova-sw-2



```
msk-donskaya-sw-omabakumova-3
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
ip domain-name donsкаya.rudn.edu
!
username admin secret 5 $1$mERr$hX5rVt7rPNoS4wqbXKX7m0
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 3
 switchport mode access
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
!
interface FastEthernet0/4
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
!
interface FastEthernet0/8
```

Рис. 3.18: Настройка прошла успешно на msk-donskaya-omabakumova-sw-3

Изучим отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используем команду `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте dk-donskaya-1, а разрыв соединения обеспечим переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown (рис. 3.19):

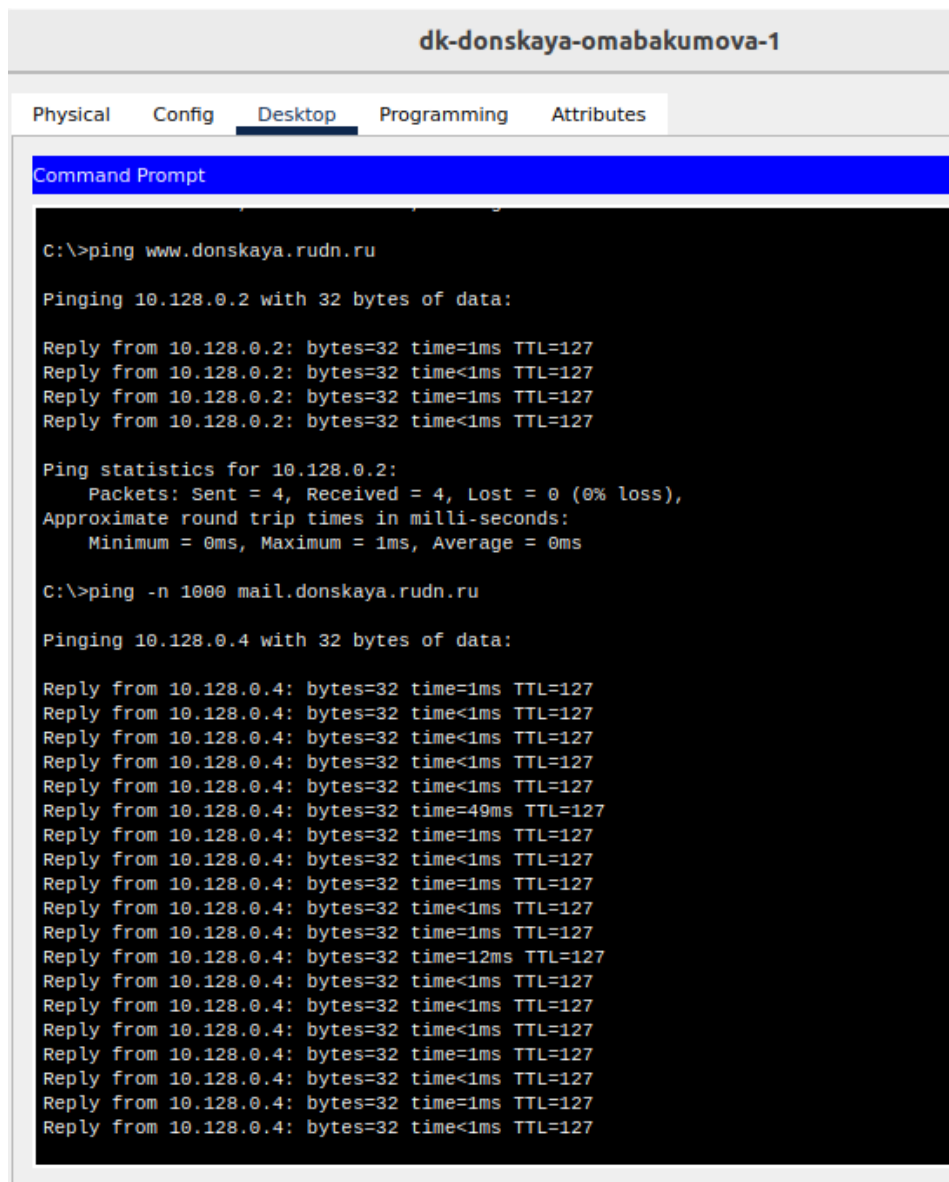


Рис. 3.19: Запускаем 1000 пингов

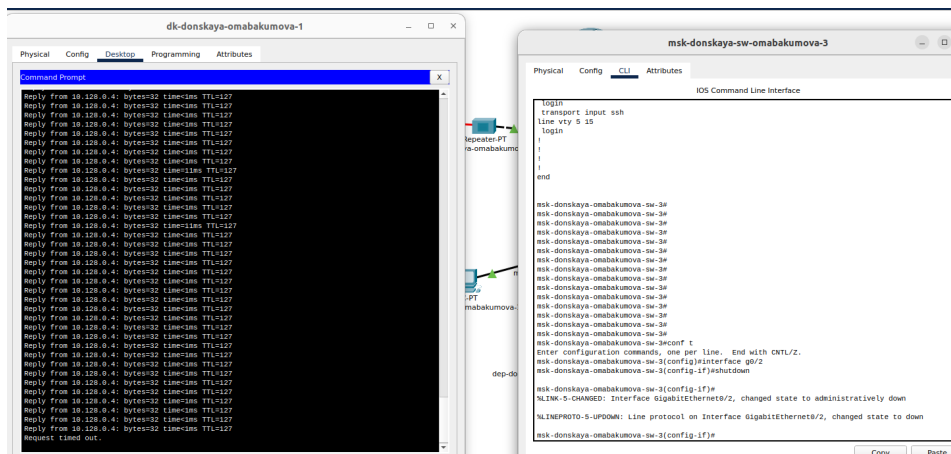


Рис. 3.20: Разрыв соединения, поиск резервного маршрута

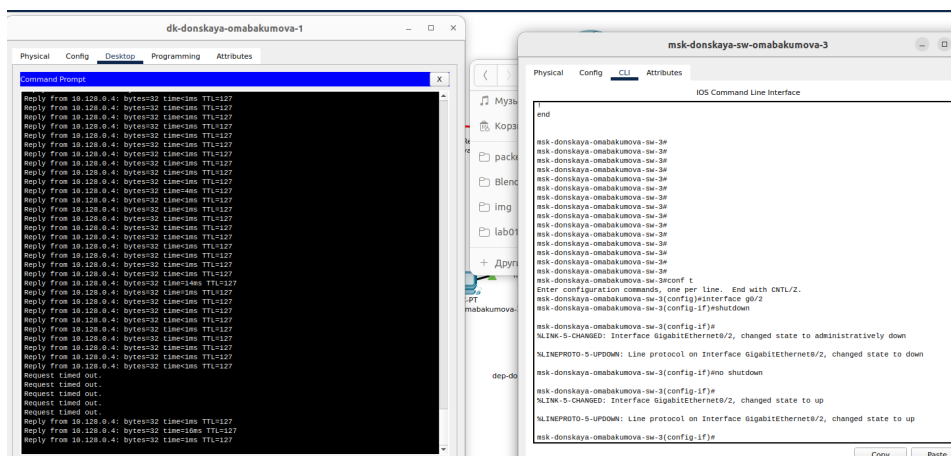


Рис. 3.21: Восстановление соединения, возврат на прежний маршрут

Переключим коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+: (рис. 3.22):

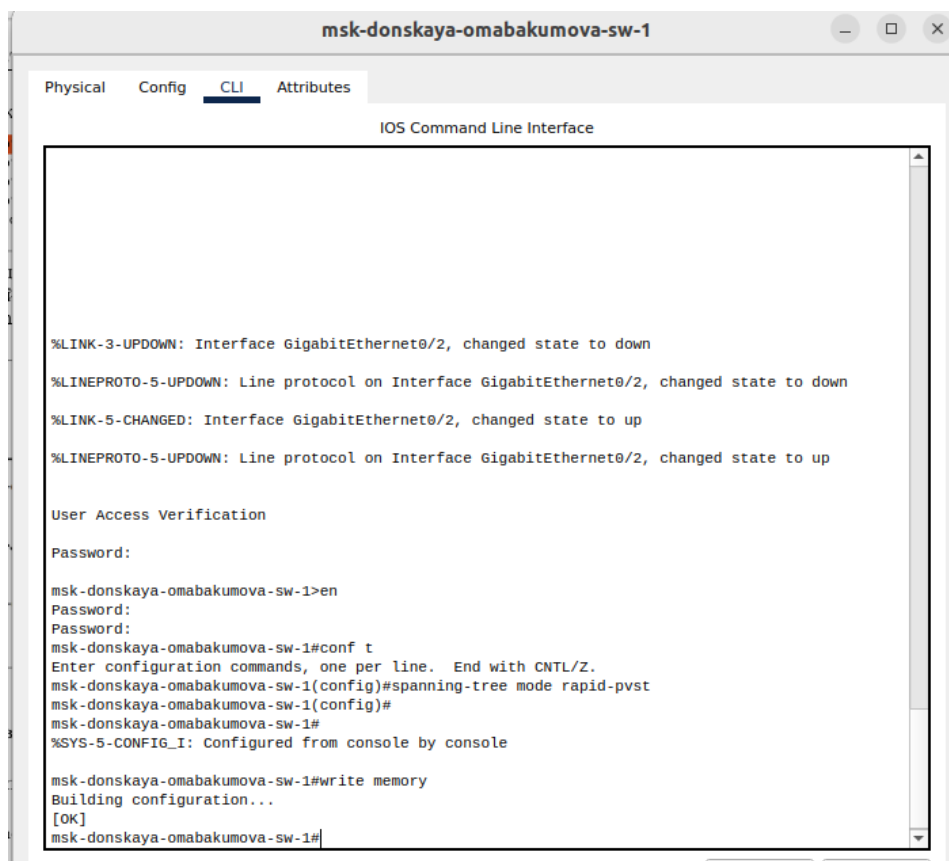


Рис. 3.22: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-1



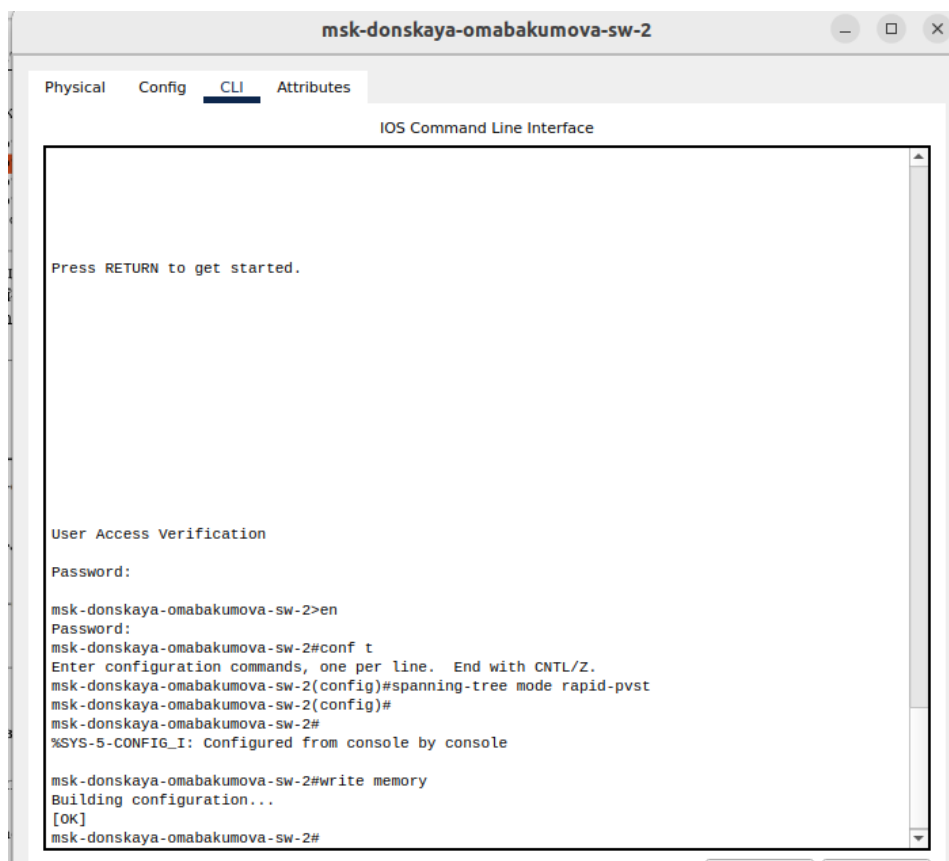


Рис. 3.23: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-2

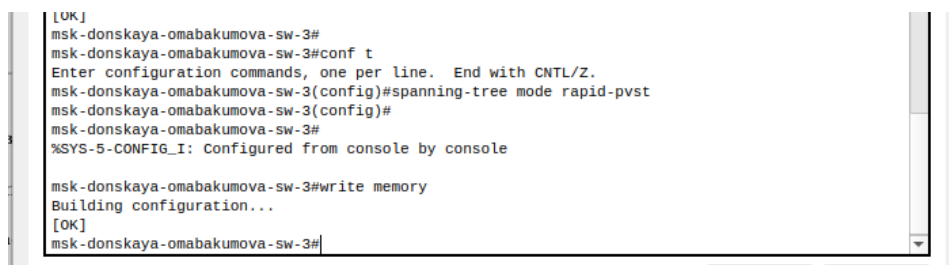


Рис. 3.24: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-3



Рис. 3.25: Переключение msk-donskaya-omabakumova-sw-4

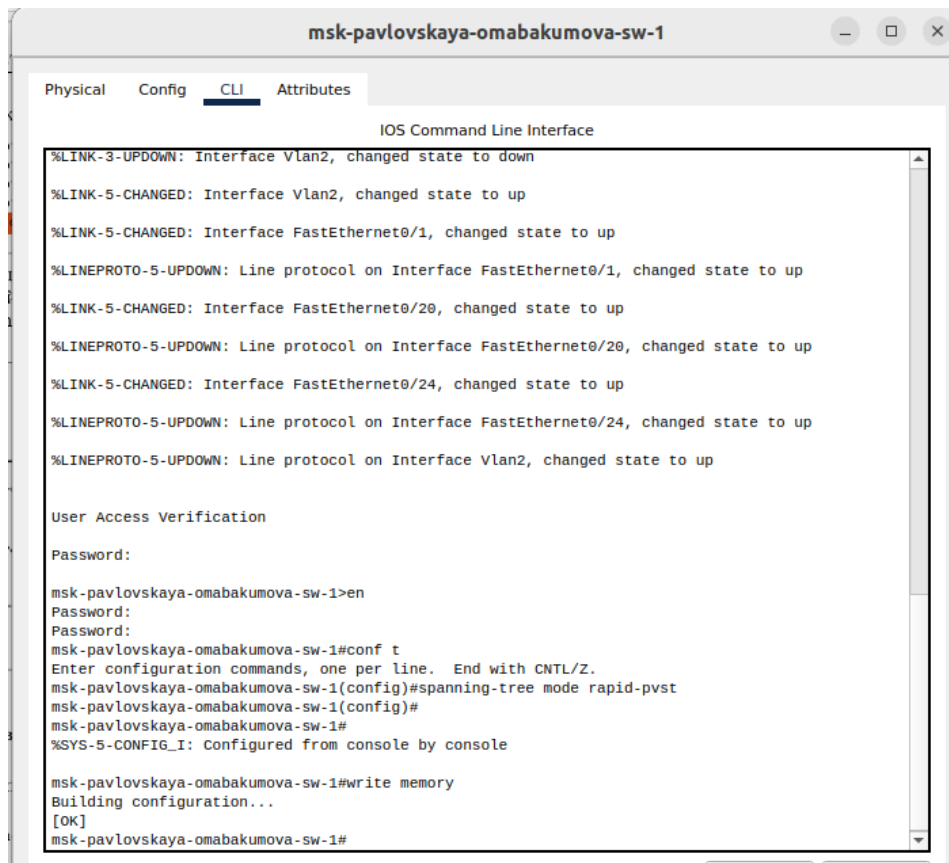


Рис. 3.26: Переключение msk-pavlovskaya-omabakumova-sw-1

Изучим отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение (рис. 3.27):

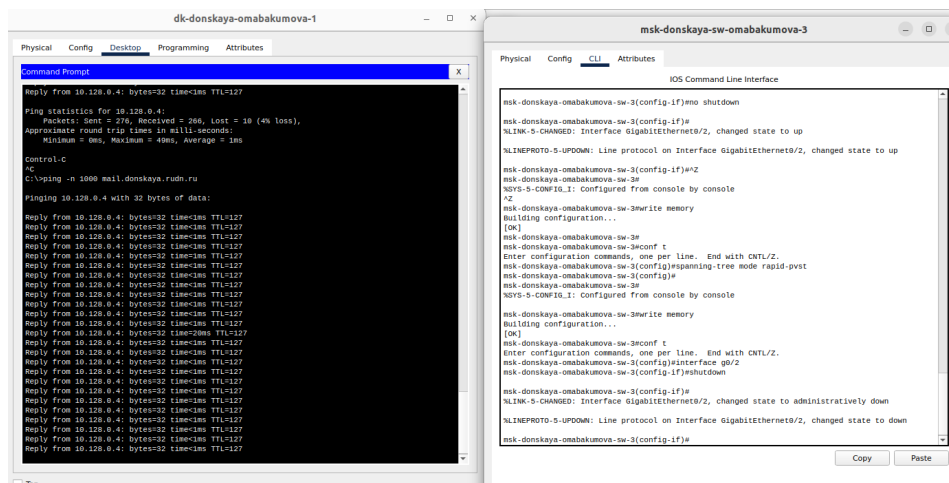


Рис. 3.27: Разрыв соединения, прошло незаметно

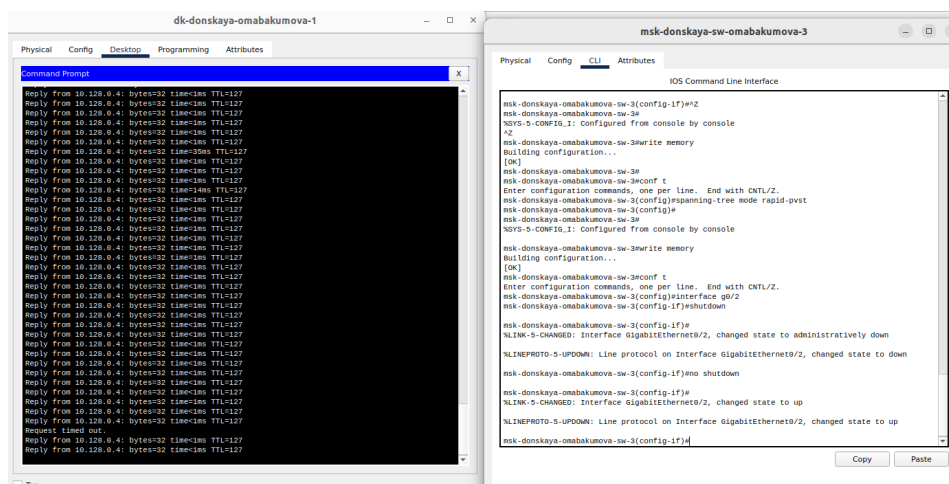


Рис. 3.28: Восстановление соединения, потеря буквально в один пинг

Сформируем агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-omabakumova-sw-1 и msk-donskaya-omabakumova-sw-4 (рис. 3.29):

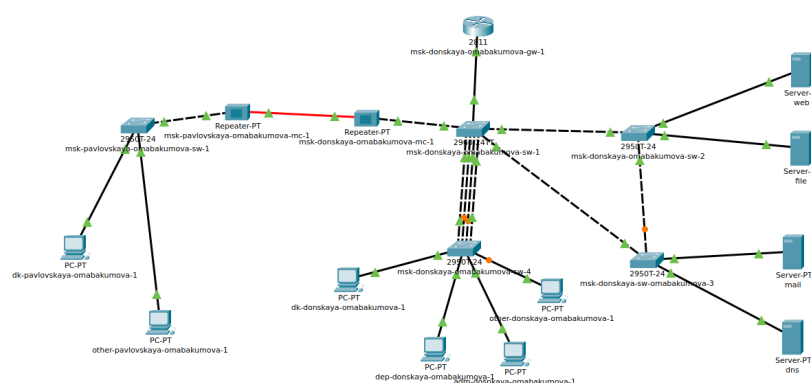


Рис. 3.29: Логическая схема локальной сети с агрегированным соединением

Настроим агрегирование каналов (режим EtherChannel) (рис. 3.30):

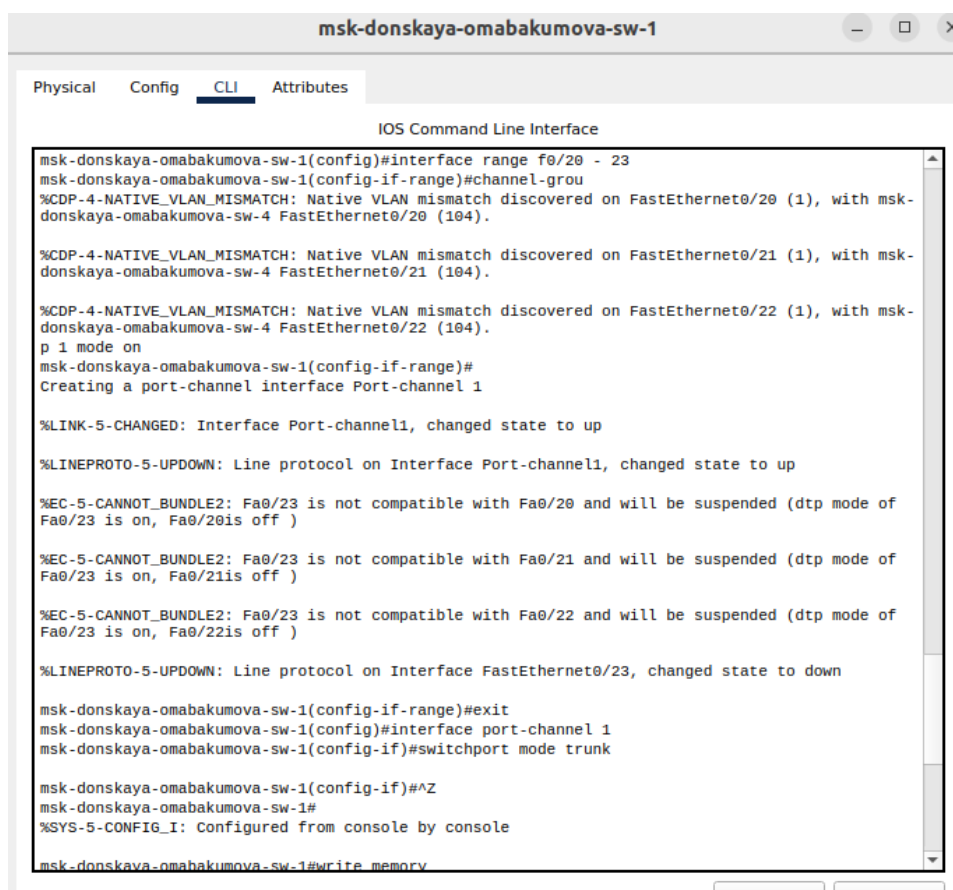


Рис. 3.30: Настройка агрегирования на msk-donskaya-omabakumova-sw-1

```

msk-donskaya-omabakumova-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-omabakumova-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#int range f0/20 - 23
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#
%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/20 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 FastEthernet0/20 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 FastEthernet0/21 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/22 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 FastEthernet0/22 (1).

%CDP-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH: Native VLAN mismatch discovered on FastEthernet0/21 (104), with
msk-donskaya-omabakumova-sw-1 Port-channel1 (1).

msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config)#interface range f0/20 - 23
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
msk-donskaya-omabakumova-sw-4(config-if-range)#
Creating a port-channel interface Port-channel 1

%LINK-5-CHANGED: Interface Port-channel1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Port-channel1, changed state to up

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/20 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/20is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/21 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/21is off )

%EC-5-CANNOT_BUNDLE2: Fa0/23 is not compatible with Fa0/22 and will be suspended (dtp mode of
Fa0/23 is on, Fa0/22is off )

```

Рис. 3.31: Настройка агрегирования на msk-donskaya-omabakumova-sw-4

## 4 Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)? Примеры вывода подобной информации позволяют увидеть root ID, bridge ID, root cost, таймеры, состояние портов и их роли, как на корневом мосту (где видна общая картина STP), так и на некорневых, где отображается информация о ближайшем корневом мосту и состоянии отдельных портов для данной VLAN. Пример (Cisco): `show spanning-tree vlan 1` (где 1 - номер VLAN). Вывод покажет, является ли устройство корневым мостом, ID корневого моста, приоритет моста, стоимость пути до корневого моста для данного свитча, состояние каждого порта (forwarding, blocking, listening, learning) и его роль (root port, designated port, alternate port).
2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Примеры вывода позволяют проверить конфигурацию режима STP. Пример (Cisco): `show spanning-tree summary`. Вывод покажет текущий режим spanning tree (например, Spanning tree enabled protocol rstp), а также общее состояние spanning tree. Дополнительно можно использовать `show spanning-tree interface` для информации о конкретном интерфейсе.
3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast? Portfast нужен для сокращения времени перевода порта в состояние forwarding на портах, подключенных к конечным устройствам (компьютеры, принтеры).

и т.д.), чтобы избежать задержек при подключении этих устройств к сети. При включении Portfast, порт сразу переходит в состояние forwarding, минуя этапы listening и learning, что значительно ускоряет подключение. Portfast не следует использовать на портах, подключенных к другим коммутаторам, чтобы избежать петель.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется? Агрегированный интерфейс (или trunk, port channel) объединяет несколько физических каналов в один логический. Принцип работы заключается в распределении трафика между физическими каналами, увеличивая пропускную способность и обеспечивая отказоустойчивость (если один канал выходит из строя, трафик перенаправляется на другие). Он используется для увеличения пропускной способности между коммутаторами или между коммутатором и сервером, а также для обеспечения redundancy.
5. В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP (Link Aggregation Control Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol) и статического агрегирования без использования протоколов? LACP - стандартный протокол, динамически управляющий агрегацией каналов. PAgP - проприетарный протокол Cisco, выполняющий аналогичную функцию. Статическое агрегирование не использует протоколы, и объединение каналов настраивается вручную, что менее гибко и не позволяет автоматически реагировать на сбои каналов. LACP и PAgP позволяют автоматически обнаруживать и настраивать агрегированные каналы, а также отключать каналы при обнаружении проблем, обеспечивая отказоустойчивость. Статическая конфигурация требует ручного вмешательства в случае сбоев.
6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel? Состояние EtherChannel можно узнать с помощью



команд, отображающих общую информацию о канале, а также информацию о каждом участнике канала. Пример (Cisco): `show etherchannel summary` отображает общую информацию о EtherChannel: номера каналов, протоколы (LACP, PAgP), состояние каналов (SU - Success, P - In port-channel). `show etherchannel port-channel` отображает детализированную информацию о конкретном канале, включая список интерфейсов, входящих в канал, и их состояние. `show etherchannel load-balance` показывает метод распределения нагрузки между каналами. `show lacp neighbor` или `show pagp neighbor` показывает информацию о соседнем устройстве, с которым установлен LACP/PAgP. # Выводы

Во время выполнения данной лабораторной работы я изучила протокол STP и его модификации по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.